

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Квазилинейное взаимодействие волн и частиц в плазме

Линейные и нелинейные процессы в плазме

- Линейная электродинамика соответствует волне «малой» амплитуды: в возмущении распределения плазмы доминирует линейная по амплитуде волны компонента.
- В случае нарастания волны в среде (в результате пучковой или иной неустойчивости) электромагнитное поле перестраивает распределение частиц плазмы с некоторого момента времени.
- Линейное (экспоненциальное) нарастание волны перейдёт в нелинейный режим, когда плотность энергии поля (и осцилляций частиц) станет порядка плотности энергии, «запасённой» в инверсии населённости резонансных частиц.

Кинетическая пучковая неустойчивость

- Плазменная волна нарастает/затухает за счёт взаимодействия с узкой группой электронов — резонансных частиц.
- Рост или затухание поля определяется инверсией населённости частиц или её отсутствием: локальной (внутри пучка) в кинетическом режиме и «глобальной» (пучка ко всей фоновой плазме) в гидродинамическом пределе.
- Резонансные частицы летят вместе с волной, поэтому их скорость $v_{\parallel}$ (компонента вдоль волнового вектора) равна фазовой скорости волны $\text{Re}(\omega)/k \approx \omega_L/k$.
- За характерное время нарастания/затухания волны $1/|\text{Im} \omega|$ резонансные частицы опережают/отстают от нулей/максимумов поля меньше чем на «четверть» длины волны: $\Delta v_{\parallel} \times 1/|\text{Im} \omega| \leq 1/k$. Последнее определяет ширину интервала резонансных скоростей

$$|v_{\parallel} - \text{Re}(\omega)/k| \leq |\text{Im} \omega|/k \stackrel{\text{def}}{=} \Delta v_{\text{rnt}}.$$

Движение резонансных частиц

- Перейдём в систему отсчёта, движущуюся вместе с плазменной волной. Плазменная волна выглядит как остановившееся распределение потенциала, нарастающее во времени с инкрементом $\text{Im } \omega$.
- В насыщенном состоянии (остановившегося роста) волна становится стационарным распределением потенциала $\varphi = \varphi_0 \cos(kx')$ — потенциал математического маятника (грузика на нити).
- Фазовая плоскость движения электронов (плоскость $x', p_{x'}$) выглядит как последовательность «кошачьих глаз». «Глаз» — сепаратриса, отделяющая связанное движение около минимума потенциала (соответствующего нулю электрического поля) от пролётных траекторий.

Перемешивание и образование плато

- Внутри «глаза»-сепаратрисы электроны совершают связанное движение. Частота колебания (вращения около центра «глаза») зависит от его амплитуды, что «перемешивает» частицы внутри «глаза» подобно миксеру.
- Снаружи «глаза» частицы также «перемешиваются» на стадии квазипериодических «переосцилляций» амплитуды поля около насыщенного значения и соответствующего сжатия/расширения сепаратрисы (моргания «глаза»).
- «Перемешивание» создаёт плоское распределение резонансных частиц по импульсу — плато. На плато наложено мелкомасштабное квазипериодическое (по импульсу) возмущение, шаг которого монотонно укорачивается с течением времени (в чём-то примерно как в баллистической части возмущения в линейной теории).
- Образование плато по импульсу соответствует снятию инверсии населённости и отключению неустойчивости.

Ширина плато

- Половину ширины плато («кошачьего глаза») Δp_{plat} оцениваем как максимальный импульс на сепаратрисе (в системе волны), для чего используем условие остановки частицы разностью максимума и минимума потенциала $(\Delta p_{\text{plat}})^2 / (2m_e) = 2 |e\varphi_0| = 2 |eE_{\text{max}}/k|$:

$$\Delta p_{\text{plat}} = \sqrt{4eE_{\text{max}}m_e/k}.$$

- Плотность энергии насыщенного волнового поля $|E_{\text{max}}|^2 / (8\pi)$ (с поправкой $\partial[\omega\varepsilon_{\parallel}(\omega)]/\partial\omega = 2$) равна уменьшению плотности кинетической энергии резонансных электронов внутри плато

$$|\Delta W_{\text{part}}| = \underbrace{(v_{\parallel} \Delta p_{\text{plat}})}_{\text{Разн-ть кин. энерг. на краях плато}} \times \underbrace{\Delta p_{\text{plat}}}_{\text{Ширина по имп-у половины плато}} \times \underbrace{\Delta p_{\text{plat}} \left| \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right|}_{\text{Разн-ть нач. функ. распр. на краях плато}} =$$

$$= v_{\parallel} (\Delta p_{\text{plat}})^3 \left| \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right|_{p_{\parallel} = k^0 m_e \text{Re}(\omega)/|k|}.$$

Ширина плато

- Приравниваем плотность энергии поля (с добавлением кинетической энергии осцилляций фоновой плазмы)

$$W_{\text{wave}} = \frac{E_{\text{max}}^2}{16\pi} \times \underbrace{\frac{\partial^2 [\omega \varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial \omega^2}}_{\substack{\text{Добав-т энерг.} \\ \text{осцил. фон. плазмы}}} = \frac{k^2 (\Delta p_{\text{plat}})^4}{128\pi e^2 m_e^2}$$

уменьшению кинетической энергии захваченных частиц

$$|\Delta W_{\text{part}}| = v_{\parallel} (\Delta p_{\text{plat}})^3 \left| \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right|_{\mathbf{p}_{\parallel} = \mathbf{k}^0 m_e \text{Re}(\omega)/|k|},$$

что определяет половину ширины плато

$$\Delta p_{\text{plat}} = \frac{128\pi e^2 m_e |p_{\parallel}|}{k^2} \left| \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right|_{\mathbf{p}_{\parallel} = \mathbf{k}^0 m_e \text{Re}(\omega)/|k|}.$$

Совпадение ширины плато и интервала резонансных скоростей

- По «случайному» совпадению ширина установившегося плато по скорости $\Delta v_{\text{plat}} \stackrel{\text{def}}{=} \Delta p_{\text{plat}} / m_e$ совпадает по «порядку величины» (примерно в 20 раз больше) с интервалом скоростей резонансных частиц (по линейному инкременту $\text{Im} \omega$)

$$\Delta v_{\text{rnt}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|\text{Im} \omega|}{k} = \frac{2\pi^2 e^2 |p_{\parallel}|}{k^2} \left| \frac{\partial G_{e0}^{(\parallel)}}{\partial p_{\parallel}} \right|_{p_{\parallel} = k^0 m_e \text{Re}(\omega)/|k|}$$

(см. инкремент $\text{Im} \omega$ в лекции по теме «Пучковая неустойчивость»).

- Тогда период баунс-колебаний захваченных волной частиц (около минимумов потенциала волны)
 $2\pi / \Omega_{\text{bounce}} = 2\pi / (k \Delta v_{\text{plat}} / 2)$ совпадает по порядку величины с характерным временем $1 / \text{Im}(\omega)$ нарастания амплитуды поля в 2,7 раза на линейной стадии неустойчивости.

Излучение/поглощение плазменных волн в случае их непрерывного спектра

- Пусть начальный спектр плазменных волн (по волновым векторам) достаточно широкий (например, соответствует тепловому излучению с температурой фоновой плазмы). Тогда сначала усиливается и насыщается волна с максимальным инкрементом пучковой неустойчивости. Далее последовательно нарастают и выходят на насыщение волны с меньшим инкрементом.
- Возникшие волны перестраивают функцию распределения частиц и тем самым влияют на темп нарастания остальных возмущений.
- Квазилинейное («почти линейное») приближение предполагает взаимное перекрытие интервалов скоростей резонансных частиц разных волн за счёт плотного по $\mathbf{k}$ («шумового») спектра последних (ярко выраженные по амплитуде монохроматические компоненты отсутствуют).

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Динамика функции распределения электронов в окрестности некоторого импульса $\mathbf{p}$ определяется плотностью энергии плазменных волн с «фазовой» скоростью $\omega_L/(\mathbf{p}^0, \mathbf{k}) = \omega_L/k_{\parallel}$, близкой к скорости частицы $|\mathbf{p}|/m_e$.
- Выделим вспомогательный объём V типа параллелепипеда, окружающего точку $\mathbf{r}$. Стороны L_{ξ} объёма намного длиннее расстояния, проходимого частицами пучка за период плазменного колебания $2\pi/\omega_L$ (характерной длины волны нарастающих колебаний $2\pi |\mathbf{u}_{\text{beam}}|/\omega_L$).
- Представим продольное электрическое поле в виде ряда Фурье

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \text{Re} \sum_{k_x, k_y, k_z} \mathbf{k}^0 \tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t),$$

где $k_{\xi} = 2\pi n_{\xi}/L_{\xi}$; $n_{\xi} = 0; -1; +1; -2; +2 \dots$; $\xi = x, y, z$.

Спектральная плотность энергии поля

- Средняя по периоду плазменного колебания энергия поля (без частиц) в объёме V складывается из энергии отдельных волн:

$$\begin{aligned} \frac{1}{8\pi} \int_V \langle \mathbf{E}^2 \rangle_{\Delta t=2\pi/\omega_L} d^3\mathbf{r} &= V \sum_{k_x, k_y, k_z} \frac{|\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{16\pi} = \\ &= V \int_{|\mathbf{k}| < \infty} \frac{|\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{16\pi} \underbrace{\frac{V d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}}_{dn_x dn_y dn_z} = V \int_{|\mathbf{k}| < \infty} \tilde{W}_E(\mathbf{k}) d^3\mathbf{k} \propto V. \end{aligned}$$

Спектральная плотность энергии поля

- Спектральная (по волновым векторам) плотность энергии поля (без частиц)

$$\tilde{W}_E(\mathbf{k}) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{16\pi} \underbrace{\frac{V}{(2\pi)^3}}_{\left(\begin{array}{c} \text{Элемент-й объём} \\ \text{в простр-е } \mathbf{k} \end{array} \right)^{-1}}$$

не зависит от вспомогательного объёма V в пространственно однородном «шумовом» случае (после усреднения по нескольким соседним k_x , k_y и k_z).

Спектральная плотность энергии поля

- Примечание. Размерность величины $\tilde{W}_E$ совпадает с энергией. Величина $(2\pi)^3 \tilde{W}_E = V |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2 / (16\pi)$ — энергия одной волны из дискретного спектра по $\mathbf{k}$. Отношение

$$\underbrace{\frac{\partial[\omega \varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial \omega}}_2 \times \frac{\overbrace{(2\pi)^3 \tilde{W}_E}^{\substack{\text{Энергия волны} \\ V |\tilde{E}^2|/(16\pi)}}}{\underbrace{\hbar \omega_L}_{\substack{\text{Квант энергии} \\ \text{волны}}}} = \frac{2 (2\pi)^3 \tilde{W}_E}{\hbar \omega_L}$$

— число плазмонов («фотонов») в плазменной волне (двойка учитывает кинетическую энергию частиц в плазменном колебании).

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Представляем функцию распределения электронов

$$G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \overline{G}_e(\mathbf{p}, t) + \delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t),$$

как сумму «пространственно однородной» части

$$\overline{G}_e(\mathbf{p}, t) = \frac{1}{V} \int_V G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3\mathbf{r}$$

и возмущения полем $\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$.

- Возмущение $\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ находим как в линейной теории отклика среды на внешнее воздействие. Только рассматриваем не асимптотически бесконечный, а конечный вспомогательный интервал эволюции T : длиннее периода колебаний $2\pi/\omega_L$, но короче как времени нарастания/затухания неустойчивости $1/\text{Im}(\omega)$, так и времени пробега частицы через объём V .

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Однородная часть $\overline{G}_e(\mathbf{p}, t)$ одновременно играет роль «начального» состояния системы в вспомогательный момент $t_0 = t - T$ (для расчёта функции $G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ в момент t).
«Начальное» возмущение $\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t_0)$ отсутствует:

$$\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t_0 = t - T) = 0.$$

(В удалённом прошлом поле и частицы некоррелированы между собой: чем-то напоминает граничное условие для интеграла столкновений Больцмана.)

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Возмущение δG_e состоит из вынужденной и баллистической частей (с суммированием вклада каждой волны), см. тему «Материальное соотношение для изотропной плазмы»:

$$\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = \text{Re} \left\{ \overbrace{-iq_e \sum_{k_x, k_y, k_z} \frac{\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right)}^{\text{Вынужденная часть возмущения}} + \underbrace{iq_e \sum_{k_x, k_y, k_z} \frac{\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp\{i\mathbf{k}[\mathbf{r} - \mathbf{v}(t - t_0)] - i\omega_L t_0\}}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right)}_{\text{Баллистическая часть возмущения}} \right\}$$

- Вынужденная часть — частное решение кинетического уравнения с **ненулевым** электрическим полем (повторяет пространственно-временную структуру $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)$ электрических компонент).

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Баллистическая часть — частное решение кинетического уравнения **без** электрического поля (зависит от пространственной координаты и времени в виде разности $\mathbf{r} - \mathbf{v}t$, соответствующей переносу постоянной функции распределения вдоль прямолинейных траекторий частиц).
- Вынужденная и баллистическая части в сумме обращаются в нуль в «начальный» момент t_0 (согласно условию отсутствия начального возмущения):

$$\delta G_e(t_0) = 0.$$

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Подставляем в выражение для возмущения $\delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t)$ значение вспомогательного начального момента $t_0 = t - T$:

$$\begin{aligned} \delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) = & \operatorname{Re} \left\{ -iq_e \sum_{k_x, k_y, k_z} \frac{\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} \times \right. \\ & \times \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) \left\{ \underbrace{1}_{\text{Вынужд. часть}} - \underbrace{\exp[i(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}_{\text{Баллист. часть}} \right\} \Bigg\} = \\ = & -q_e \operatorname{Re} \left\{ \sum_{k_x, k_y, k_z} \frac{\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) \times \right. \\ & \times \left\{ \underbrace{2i \cos^2[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T/2]}_{\text{В квадратуре с полем (сдвинуто на четверть периода)}} + \underbrace{\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}_{\text{Синфаз. с полем}} \right\} \Bigg\}. \end{aligned}$$

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Кинетическое уравнение для $\overline{G_e}$ получаем усреднением исходного кинетического уравнения по объёму V (и одному периоду плазменного колебания $2\pi/\omega_L$, чтобы отфильтровать биения на удвоенной плазменной частоте от строго встречных волн):

$$\frac{\partial \overline{G_e}}{\partial t} = - \operatorname{div}_{\mathbf{p}} (\overline{q_e \mathbf{E} \delta G_e});$$

Усреднение по объёму

$$\overline{q_e \mathbf{E} \delta G_e} \stackrel{\text{def}}{=} \left\langle \frac{1}{V} \int_V q_e \mathbf{E} \delta G_e d^3 \mathbf{r} \right\rangle_{\Delta t = 2\pi/\omega_L}$$

Усреднение по времени

$$\stackrel{\text{Подст.}}{=} \overline{\delta G_e} - q_e^2 \sum_{k_x, k_y, k_z} \underbrace{\mathbf{k}^0}_{\substack{\text{Направ.} \\ \text{эл. поля}}} \underbrace{\frac{|\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{2}}_{\substack{\text{Сред. квад.} \\ \text{эл. поля}}} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \overline{G_e}}{\partial \mathbf{p}} \right) \underbrace{\frac{\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}}}_{\substack{\text{Ненулевой вклад вносит только} \\ \text{синфаз. с полем комп. } \delta G_e}}.$$

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Переходим от суммирования по волновым векторам к интегрированию: $\sum_{k_x, k_y, k_z} \rightarrow \int V d^3\mathbf{k}/(2\pi)^3$.
- Спектр волн полагаем достаточно широким ($|\Delta\mathbf{k}| \gg |\text{Im } \omega|/|\mathbf{v}|$), так что функция $\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]/(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v})$ более узкая, чем $|\tilde{E}(\mathbf{k})|^2$ при максимальном $T \sim 1/|\text{Im } \omega|$:

С предыдущей страницы

$$\begin{aligned}
 \overline{q_e \mathbf{E} \delta G_e} &= -q_e^2 \sum_{k_x, k_y, k_z} \mathbf{k}^0 \frac{|\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{2} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \overline{G_e}}{\partial \mathbf{p}} \right) \frac{\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} = \\
 &= -q_e^2 \int \mathbf{k}^0 \frac{\overbrace{V |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}^{8\pi \tilde{W}_E(\mathbf{k})}}{2 (2\pi)^3} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \overline{G_e}}{\partial \mathbf{p}} \right) \frac{\overbrace{\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}^{\pi \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v})}}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} d^3\mathbf{k} = \\
 &= -8\pi^2 q_e^2 \int \mathbf{k}^0 \tilde{W}_E(\mathbf{k}) \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \overline{G_e}}{\partial \mathbf{p}} \right) \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) d^3\mathbf{k}.
 \end{aligned}$$

Кинетическое уравнение в квазилинейном приближении

- Кинетическое уравнение для $\overline{G}_e$ приобретает вид уравнения диффузии

$$\frac{\partial \overline{G}_e}{\partial t} = \sum_{i,j=x,y,x} \frac{\partial}{\partial p_i} \hat{D}_{ij} \frac{\partial \overline{G}_e}{\partial p_j}.$$

- Тензорный коэффициент диффузии

$$\begin{aligned} \hat{D}_{ij} &= 8\pi^2 e^2 \int \frac{k_i k_j}{k^2} \tilde{W}_E(\mathbf{k}) \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) d^3\mathbf{k} = \\ &= \frac{8\pi^2 e^2}{|\mathbf{v}|} \int_{\mathbf{k}_\perp \perp \mathbf{v}} \frac{k_i k_j}{k^2} \tilde{W}_E\left(\mathbf{v}^0 \frac{\omega_L}{|\mathbf{v}|} + \mathbf{k}_\perp\right) d^2\mathbf{k}_\perp, \end{aligned}$$

где дельта-функция фиксирует компоненту волнового вектора вдоль скорости частицы равной $\omega_L/|\mathbf{v}|$.

Уравнение для амплитуд волн

- Уравнение для медленных амплитуд $\tilde{E}(\mathbf{k})$ плазменных волн получаем из уравнения Максвелла

$$0 = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

- Плотность тока $\mathbf{j}$, строго говоря, необходимо разделить на ток резонансных частиц $\mathbf{j}_{\text{rnt}}$ и ток ленгмюровских осцилляций фоновой плазмы $\mathbf{j}_L$ (частиц со скоростями $|\mathbf{v}| \ll \omega_L/|\mathbf{k}|$, что описывается вынужденной частью возмущения δG_e).

Уравнение для амплитуд волн

- Свёртываем уравнение Максвелла с компонентой поля $\mathbf{k}^0 \text{Re}[\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)]$ по вспомогательному объёму V (и усредняем по периоду одного колебания для фильтрации биений от строго встречных волн).
- Вклад от тока фоновой плазмы $\mathbf{j}_L$ в условиях меняющейся амплитуды $\tilde{E}(\mathbf{k})$ описывает изменение кинетической энергии осцилляций частиц. Последняя добавляется к энергии поля посредством множителя $\partial[\omega\varepsilon_{\parallel}(\omega)]/\partial\omega = 2$:

$$\begin{aligned} & \frac{V}{16\pi} \frac{\partial |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{\partial t} \times \frac{\partial[\omega\varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial\omega} = \\ & = - \left\langle \int_V (\mathbf{j}_{\text{rnt}}, \mathbf{k}^0) \text{Re}[\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)] d^3\mathbf{r} \right\rangle_{\Delta t=2\pi/\omega_L} \stackrel{\text{def}}{=} \\ & \stackrel{\text{def}}{=} \overbrace{2\Gamma(\mathbf{k})}^{\text{Инкрем-т для плот. энерг.}} \frac{V |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{16\pi} \times \frac{\partial[\omega\varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial\omega}. \end{aligned}$$

Инкремент в уравнении для амплитуд поля

- Ток $\mathbf{j}_{\text{rnt}}$ обусловлен возмущённой частью δG_e функции распределения в области импульсов резонансных частиц:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{j}(\mathbf{r}) &= \mathbf{j}_L + \mathbf{j}_{\text{rnt}} = q_e \int \mathbf{v} \delta G_e(\mathbf{r}, \mathbf{p}, t) d^3 \mathbf{p} \stackrel{\text{Подст.}}{=} \\
 &= -q_e^2 \text{Re} \int \mathbf{v} \sum_{k_x, k_y, k_z} \frac{\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) \times \\
 &\quad \times \left\{ \underbrace{2i \cos^2[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T/2]}_{\substack{\mathbf{j}_L \text{ — в квадратуре с полем} \\ \text{(сдвинут на четверть периода)}}} + \underbrace{\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}_{\mathbf{j}_{\text{rnt}} \text{ — синфаз. с полем}} \right\} d^3 \mathbf{p}.
 \end{aligned}$$

Инкремент в уравнении для амплитуд поля

- Инкремент

$$\begin{aligned}
 \Gamma(\mathbf{k}) &= \frac{-\frac{1}{2} \left\langle \int_V (\mathbf{j}_{\text{rnt}}, \mathbf{k}^0) \operatorname{Re}[\tilde{E}(\mathbf{k}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega_L t)] d^3\mathbf{r} \right\rangle_{\Delta t=2\pi/\omega_L} \text{Подст. } \underline{\underline{\mathbf{j}_{\text{rnt}}}}}{\frac{V |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{16\pi} \times \frac{\partial[\omega \varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial \omega}} \\
 &= \frac{-\frac{1}{2} \times \frac{V |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{2} (-q_e^2) \int (\mathbf{k}^0, \mathbf{v}) \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) \overbrace{\frac{\sin[(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) T]}{\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}}}^{\pi \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v})} d^3\mathbf{p}}{\frac{V |\tilde{E}(\mathbf{k})|^2}{16\pi} \times \frac{\partial[\omega \varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial \omega}} = \\
 &= \frac{2\pi^2 e^2 |\rho_{\parallel}|}{|\mathbf{k}|} \frac{\partial \bar{G}_e^{(\parallel)}}{\partial |\rho_{\parallel}|} \bigg|_{\mathbf{p}_{\parallel} = \mathbf{k}^0 m_e \operatorname{Re} \omega / |\mathbf{k}|} .
 \end{aligned}$$

Инкремент в уравнении для амплитуд поля

- По далеко не случайному совпадению инкремент

$$\Gamma(\mathbf{k}) = \frac{2\pi^2 e^2 |p_{\parallel}|}{|\mathbf{k}|} \frac{\partial \overline{G}_e^{(\parallel)}}{\partial |p_{\parallel}|} = \frac{2\pi^2 e^2 p_{\parallel}^2}{m_e |\operatorname{Re} \omega|} \frac{\partial \overline{G}_e^{(\parallel)}}{\partial |p_{\parallel}|} \bigg|_{p_{\parallel} = k^0 m_e \operatorname{Re} \omega / |\mathbf{k}|}$$

равен мнимой части частоты $\operatorname{Im} \omega$ в линейной электродинамике плазмы.

- Квазилинейная теория предоставляет не только кинетическое уравнение, но и инкремент/декремент волн.

Уравнения квазилинейного взаимодействия волн и частиц

$$\frac{\partial \bar{G}_e}{\partial t} = \sum_{i,j=x,y,z} \frac{\partial}{\partial p_i} \hat{D}_{ij} \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial p_j},$$

$$\frac{\partial \tilde{W}_E(\mathbf{k})}{\partial t} = 2\Gamma(\mathbf{k}) \tilde{W}_E(\mathbf{k});$$

$$\hat{D}_{ij} = 8\pi^2 e^2 \int \frac{k_i k_j}{|\mathbf{k}|^2} \tilde{W}_E(\mathbf{k}) \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) d^3\mathbf{k},$$

$$\Gamma(\mathbf{k}) = \underbrace{\frac{4\pi^2 e^2}{\partial[\omega_{\varepsilon_{\parallel}}(\omega)]/\partial\omega}}_2 \int (\mathbf{k}^0, \mathbf{v}) \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) d^3\mathbf{p}.$$

Сохранение суммарной энергии частиц и волн (поля)

- Каждая частица совершает «равномерное» прямолинейное движение и осциллирует в поле плазменных волн.
- Кинетическая энергия частицы складывается из энергии:
а) «равномерного» движения; б) её осцилляций, — почти теорема Кёнига из механики на 1 курсе.
- В системе сохраняется сумма кинетической энергии «равномерного» движения всех частиц (их тепловая энергия) и энергии волн (состоящей из энергии электрического поля — кулоновской энергии макроскопических зарядов плазмы — и осцилляций частиц).

Сохранение суммарной энергии частиц и волн (поля)

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \overbrace{\int \frac{\mathbf{p}^2}{2m_e} \bar{G}_e d^3\mathbf{p}}^{\text{Кин. энергия «равномер.» движ.}} + \overbrace{\frac{\partial[\omega\varepsilon_{\parallel}(\omega)]}{\partial\omega} \int \tilde{W}_E(\mathbf{k}) d^3\mathbf{k}}^{\text{Энергия эл. поля и осцил-й частиц}} \right\} \underset{\text{Подст. } \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial t} \text{ и } \frac{\partial \tilde{W}_E}{\partial t}}{=} \\
 &= \sum_{k=x,y,z} \sum_{i,j=x,y,z} \int \frac{p_k^2}{2m_e} \frac{\partial}{\partial p_i} \hat{D}_{ij} \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial p_j} d^3\mathbf{p} + \int 2\Gamma(\mathbf{k}) \tilde{W}_E(\mathbf{k}) d^3\mathbf{k} = \\
 & \underset{\text{Интегр-е по частям}}{=} - \sum_{i,j=x,y,z} \int \frac{p_i}{m_e} \hat{D}_{ij} \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial p_j} d^3\mathbf{p} + \int 2\Gamma(\mathbf{k}) \tilde{W}_E(\mathbf{k}) d^3\mathbf{k} \underset{\text{Подст. } \hat{D}_{ij} \text{ и } \Gamma(\mathbf{k})}{=} \\
 &= -4\pi^2 e^2 \iint (\mathbf{k}^0, \mathbf{v}) \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) [2\tilde{W}_E(\mathbf{k})] \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) d^3\mathbf{k} d^3\mathbf{p} + \\
 &+ 4\pi^2 e^2 \iint (\mathbf{k}^0, \mathbf{v}) \left(\mathbf{k}^0, \frac{\partial \bar{G}_e}{\partial \mathbf{p}} \right) [2\tilde{W}_E(\mathbf{k})] \delta(\omega_L - \mathbf{k}\mathbf{v}) d^3\mathbf{k} d^3\mathbf{p} = 0
 \end{aligned}$$

Выводы

- ▶ Кинетическая пучковая неустойчивость (для одной волны) переходит в нелинейный режим, когда плотность энергии неустойчивой волны достигает уровня максимальной возможной потери плотности энергии взаимодействующих с ней резонансных частиц (за счёт образования плато по импульсу на функции распределения в пределах интервала скоростей резонансных частиц в линейной электродинамике).
 - Условие выхода на нелинейный режим «случайно» совпадает с достижением нарастающей частотой баунс-колебаний частиц (около минимумов потенциала поля) уровня линейного инкремента неустойчивости.
 - Волна захватывает с собой резонансные частицы и перемешивает их в фазовом пространстве за счёт негармонических баунс-колебаний около минимумов потенциала поля (а также «переколебаний» сепаратрисы между захваченными и пролётными частицами).

Выводы (продолжение)

- ▶ Квазилинейное взаимодействие волн и частиц предполагает шумовой спектр волн (по волновому числу), так что внутри «резонансной» линии (пропорциональной линейному инкременту) укладывается много спектральных гармоник (с ненулевой амплитудой).
 - Кинетическое уравнение для частиц и эволюционное уравнение для амплитуд волн получают посредством рассмотрения движения частиц (в линейном приближении) на вспомогательном временном интервале конечной протяжённости: длиннее периода колебаний, но короче времени нарастания волн (в 2,7 раза).
 - В качестве начальной функции распределения (для линейного рассмотрения на вспомогательном временном интервале) используют усреднённую по объёму функцию распределения («стирают» корреляцию между импульсом и пространственной координатой частиц, как в граничном условии для интеграла столкновений Больцмана).

Выводы (продолжение)

- ▶ ● Сформированное полем возмущение функции распределения создаёт в фазовом пространстве ненулевой поток по импульсу (неисчезающий при усреднении по координатному пространству). Дивергенция (неоднородность) плотности потока по импульсу определяет темп изменения усреднённой функции распределения частиц (кинетическое уравнение диффузионного типа).
- Возмущение функции распределения определяет также ток резонансных частиц, работа поля над которым порождает нарастание/затухание волн. Инкремент/декремент волн совпадает с соответствующей величиной, получаемой в линейной теории.

Выводы (продолжение)

- ▶ Каждая плазменная волна собирает в области своего тормозящего поля резонансные частицы с начальными скоростями больше фазовой (за счёт их монотонного торможения). В свою очередь, в области ускоряющего поля волна собирает частицы с начальными скоростями меньше фазовой (за счёт их монотонного ускорения). Знак «джоулева» нагрева в сумме по областям ускоряющего и тормозящего поля определяется знаком производной по импульсу функции распределения (наличием/отсутствием локальной инверсии населённости по энергии).
- Возмущение функции распределения, создаваемое одной волной внутри своего интервала резонансных импульсов, монотонно возрастает во времени (пропорционально вспомогательному интервалу T). Однако сам резонансный интервал импульсов (для данной волны) монотонно сжимается обратно пропорционально времени (поскольку частицы из всё более узкого интервала отстают или опережают плазменную волну меньше чем на четверть длины волны за время T). В результате «джоулевы» потери волны не зависят от длительности T .

Выводы (продолжение)

- ▶ В кинетическом уравнении монотонное нарастание функции распределения (и плотности потока в фазовом пространстве), вызванное одной резонансной гармоникой поля, необходимо просуммировать по всем таким гармоникам. Однако интервал волновых векторов резонансных с выбранной частицей волн монотонно сжимается во времени. В итоге плотность потока по импульсу в фазовом пространстве также не зависит от выбранной длительности T .
- ▶ Плотный спектр волн (большое число волновых гармоник внутри резонансной линии, без специальной синхронизации фаз) предотвращает захват частицы какой-либо одной гармоникой поля, что и сохраняет поток диффузионного типа в фазовом пространстве.

Выводы (продолжение)

- ▶ В результате квазилинейной релаксации неустойчивости, частицы пучка равномерно заполняют весь интервал скоростей от начальной скорости пучка до характерной тепловой скорости фоновой плазмы. Потерянная частицами пучка кинетическая энергия тратится на возбуждение плазменных волн с длинами от дебаевского радиуса до расстояния, проходимого исходным пучком за период плазменного колебания.
- ▶ Уравнения квазилинейного взаимодействия описывают динамику системы с непрерывным спектром частиц и волн за счёт процессов индуцированного излучения/поглощения плазменных волн (плазмонов).
 - Образование плато на функции распределения эквивалентно выравниванию населённостей в двухуровневой квантовой системе в пренебрежении спонтанным излучением (что примерно справедливо, когда число плазмонов/фотонов в одной волне много больше единицы).